

技术体系任职资格标准

一、职级类别

类别	研发类					运维实施类	项目管理类
等级	研发序列	产品序列	测试序列	UI序列	售前	运维实施序列	项目管理序列
五级	研发专家	X	X	X	X	服务实施专家	项目管理专家
四级	资深研发工程师	资深产品经理	资深测试工程师	X	X	资深服务实施工程师	资深项目经理
三级	高级研发工程师	高级产品经理	高级测试工程师	高级UI工程师	高级售前	高级服务实施工程师	高级项目经理
二级	中级研发工程师	中级产品经理	中级测试工程师	中级UI工程师	中级售前	中级服务实施工程师	中级项目经理
一级	初级研发工程师	初级产品经理	初级测试工程师	初级UI工程师	初级售前	初级服务实施工程师	项目助理

二、研发序列任职资格标准

研发序列任职资格标准				
等级	基本条件	专业知识技能	关键行为	证明材料
	学历及相关技术领域工作经验			
五级	1、本科及以上学历，从事本专业领域工作 10 年及以上（硕士降低 2 年工作经验要求，博士降低 4 年工作经验要求） 2、具备高级软考证书或同等职称证书（必备项）	1、精通系统的架构设计、系统分析、软件实现、性能优化、系统安全等 2、有很强的创造能力、拓展能力、抽象思维能力 3、熟悉企业产品结构、性能、机理、使用方法，有扎实的理论基础和技术工作经验 4、在专业领域，对自己所从事的职业具备一定的前瞻性的了解，在某个方面独到，对公司关于此方面的技术或管理产生影响	1、战略规划：高度理解公司的发展战略，辅助公司技术方向研究和总体规划 2、技术规划：结合客户需求和行业发展，辅助制定公司技术产品建设方案、对公司技术系统架构发展进行规划、组织制定和实施重大技术决策和方案 3、保障业务：为公司产品的技术实现和稳定运行提供技术保障，力求技术稳定性和先进性为公司发展提供动力 4、流程规范制定：主导制定并持续优化研发工作流程和规范，保证高效率高质量的技术产出，促进技术成果的沉淀共享，确保技术成果的有效性和持续性 5、技术架构设计与实施：带领技术团队设计与实现产品的技术架构，主导架构评审，保障技术的合理性与可行性 6、新技术研究：研究行业前沿产品和技术的发展方向，积极推进新技术在产品中的应用，以提升产品体验 7、指导他人：指导四级及以下人员的工作 8、经验共享：组织公司级的经验分享会和对外经验技术分享会	1、提供近一年内辅助公司技术方向研究和总体规划的落地方案 2、提供近一年内公司技术产品建设方案和公司技术系统架构发展规划方案 3、提供近一年内公司业务保障方案 4、提供近一年内公司研发质量和效率的提升数据及相关资料 5、提供近一年内产品技术架构和相关评审记录 6、提供近一年内 3 份以上的前沿技术研究报告，提供近一年内 1 份以上的前沿技术落地产品获奖的案例 7、提供近一年内指导三级、四级 1 人，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 8、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等 4 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（公司级技术、业务专题分享等，不含：客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等参训人数标准：开发序列≥20 人） 9、提供近两年内获得的国家、省相关（同等政府部门）奖项 1 项，以公司名义申请的技术发明专利 3 个，国内外著名刊物上发表的 1 篇文章

四级	1、本科及以上学历，从事本专业领域工作6年及以上（硕士降低2年工作经验要求，博士降低4年工作经验要求） 2、具备高级软考证书（网络规划设计师、系统分析师、系统架构设计师、系统规划与管理师、信息系统项目管理师【仅web前端开发、数字孪生开发允许多选此型】）或同等级职称证书（必备项）	JAVA 开发： 1、具备大规模分布式系统应用架构设计与研发能力，精通Java EE、SOA，分布式存储等相关技术 2、有丰富的大型数据库如mysqlsqlserver等的使用经验，精通unix/linux操作系统 3、对各种开源的框架如Spring、Mybatis，等有深入的了解，能对框架本身有过开发或重构 4、具备良好的识别和设计通用框架及模块的能力 5、熟悉大规模系统的负载均衡、缓存、网络存储、网络安全、数据库高可用设计及性能评估机制 C++开发： 1、精通C/C++语言、对算法、STL理解深厚 2、熟悉开源架构，有引用多种开源组件的经验，有最少一种以上开源代码阅读以及优化经验 3、具有丰富C++代码和架构能力，熟悉各类存储，通信方式，熟悉常见的数据结构与算法 4、精通软件工程、敏捷开发、熟悉各类前后端的框架结构，并具有良好的架构能力 Android 开发： 1、精通android平台技术架构，精通android framework层，能解决重大技术疑难问题 2、深入理解掌握Android系统框架，UI绘制及渲染、事件传递、内存管理、进程管理等机制 3、精通Android架构设计、组件化开发、热修复、JNI等开发技术 4、精通Android应用的性能优化、内存优化、稳定性提升方案和技术 5、熟悉SIP、RTP/RTSP，RTMP，HLS/WebRTC等流媒体传输协议 H5 开发： 1、全栈技术融合：在精通前端技术的基础上，具备一定的后端开发能力，熟悉至少一种后端开发语言，了解后端开发的基本流程与架构设计，掌握与数据库的交互操作，	JAVA 开发/C++开发： 1、计划制订：准确观察、度量任务或项目深度和难度，设定合理的目标，将工作科学地分解成不同的流程步骤，制定工作计划和异常处理措施并安排工作，根据工作中出现的问题进行调整，确保结果和目标吻合 2、概要设计：熟悉CMMI5规范，独立完成平台级功能（如中心研发框架）的概要设计，能准确的用开发语言进行描述如流程图、UML图等 3、架构设计：主导设计平台架构的总体设计，形成架构文档。组织完成可行性评审 4、开发编码：分析定位和主导解决平台级疑难问题，进行稳定性测试 5、性能优化：独立分析平台设计缺陷并制定优化方案。主导制定底层协议、架构设计、服务器部署等层面的优化方案 6、流程优化：主导编写、修改设计标准、技术规范 7、指导他人：指导三级人员进行需求理解、代码编写、功能自测及优化方案实施 8、经验共享：参与构建项目管理知识共享平台及知识库，鼓励、推动、组织构建技术知识共享平台，通过各种形式（项目、行动学习、沙龙及讲座等），促进公司内知识共享与创造 Android 开发： 1、计划制订：准确观察、度量任务或项目深度和难度，设定合理的目标，将工作科学地分解成不同的流程步骤，制定工作计划和异常处理措施并安排工作，根据工作中出现的问题进行调整，确保结果和目标吻合 2、概要设计：熟悉CMMI5规范，独立完成平台级功能设	JAVA 开发/C++开发： 1、提供近一年内1份以上的团队工作计划，1份及以上团队计划执行总结 2、提供近一年内对设计标准、技术规范提出修改建议或草案 3、提供近一年内技术研究报告2份，或组织的3次以上多个专业团队召开专家会诊，并整理、确认整体解决方案 4、提供近一年内解决平台级缺陷的证明材料 5、提供近一年内性能优化方面的证明材料 6、提供近一年内对设计标准、技术规范提出修改建议或草案 7、提供近一年内指导三级及以下2人，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 8、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等4次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（开发知识内训、讲座等，不含：客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等参训人数标准：开发序列≥10人） Android 开发： 1、提供近一年内1份以上的团队工作计划，1份及以上团队计划执行总结 2、提供近一年内1份以上的平台级功能设计的证明材料 3、提供近一年内技术研究报告2份，或组织的3次以上多个专业团队召开专家会诊，并整理、确认整体解决方案 4、提供近一年内解决平台级缺陷的证明材料 5、提供近一年内性能优化方面的证明材料

	了解前后端分离架构下的接口设计规范与数据交互方式,能运用框架进行 Web 应用开发 2、深入理解浏览器的渲染原理、网络请求机制以及 JavaScript 引擎的工作原理,能够运用多种性能优化手段,对大型复杂项目进行全面的性能分析与调优 3、对新兴的前端技术(如 WebAssembly、Progressive Web Apps (PWA)、WebGL 等)有深入研究与实践经验 4、能够理解 WebAssembly 原理与优势,在项目中使用 WebAssembly 将高性能的 C/C++ 代码集成到前端应用中,提升计算密集型任务的执行效率 5、能够搭建 PWA 应用框架,能够运用 WebGL 进行 3D 图形渲染开发	计,能准确的用开发语言进行描述如流程图、UML 图等 3、架构设计:主导设计平台前端架构的总体设计,形成架构文档。组织完成可行性评审 4、开发编码:分析定位和主导解决平台级疑难问题,进行稳定性测试 5、性能优化:独立分析平台设计缺陷并制定优化方案,主导制定底层协议、架构设计、服务器部署等层面的优化方案 6、流程优化:主导编写、修改设计标准、技术规范 7、指导他人:指导三级人员进行需求理解、代码编写、功能自测及优化方案实施 8、经验共享:参与构建项目管理知识共享平台及知识库,鼓励、推动、组织构建技术知识共享平台,通过各种形式(项目、行动学习、沙龙及讲座等),促进公司内知识共享与创造 H5 开发: 1、计划制订:准确观察、度量任务或项目深度和难度,设定合理的目标,将工作科学地分解成不同的流程步骤,制定工作计划和异常处理措施并安排工作,根据工作中出现的问题进行调整,确保结果和目标吻合 2、概要设计:熟悉 CMMI5 规范,独立完成平台级功能设计,能准确的用开发语言进行描述如流程图、UML 图等 3、架构设计:主导设计平台前端架构的总体设计,形成架构文档。组织完成可行性评审 4、开发编码:分析定位和主导解决平台级疑难问题,进行稳定性测试 5、性能优化:独立分析平台设计缺陷并制定优化方案,主导制定底层协议、架构设计、服务器部署等层面的优化	6、提供近一年内对设计标准、技术规范提出修改建议或草案 7、提供近一年内指导三级及以下 2 人,并提供全套指导资料必须包含:辅导计划/辅导记录表 8、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等 4 次及以上,并提供全套资料必须包含:培训文档/课件(开发知识内训、讲座等,不含:客户培训、项目问题解决培训)、培训签到表(职业等参训人数标准:开发序列≥8 人) H5 开发: 1、提供近一年内 1 份以上的团队工作计划,1 份及以上团队计划执行总结 2、提供近一年内 1 份以上的平台级功能设计的证明材料 3、提供近一年内技术研究报告 2 份,或组织的 3 次以上多个专业团队召开专家会诊,并整理、确认整体解决方案 4、提供近一年内解决平台级缺陷的证明材料 5、提供近一年内性能优化方面的证明材料 6、提供近一年内对设计标准、技术规范提出修改建议或草案 7、提供近一年内指导三级及以下 2 人,并提供全套指导资料必须包含:辅导计划/辅导记录表 8、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等 4 次及以上,并提供全套资料必须包含:培训文档/课件(开发知识内训、讲座等,不含:客户培训、项目问题解决培训)、培训签到表(职业等参训人数标准:开发序列≥8 人)
--	---	--	---

			方案 6、流程优化：主导编写、修改设计标准、技术规范 7、指导他人：指导三级人员进行需求理解、代码编写、功能自测及优化方案实施 8、经验共享：参与构建项目管理知识共享平台及知识库，鼓励、推动、组织构建技术知识共享平台，通过各种形式（项目、行动学习、沙龙及讲座等），促进公司内知识共享与创造	
--	--	--	--	--

三 级	1、大专及以上学历，从事本专业领域工作 6 年及以上；或本科以上学历，从事本专业领域工作 4 年及以上（硕士降低 2 年工作经验要求，博士降低 4 年工作经验要求） 2、具备中级软考证书（信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师、软件设计工程师、多媒体应用设计师【仅 UE 增加此类选型】、项目集成管理工程师（仅 web 前端开发允许多选此型））或同等级职称证书（必备项）	JAVA 开发： 1、精通设计原则、熟练使用设计模式，熟悉 jvm 工作原理，熟悉多线程技术 2、精通 java，对 spring、spring MVC、MyBatis 了解其原理和实现机制 3、精通 SQL，熟练使用 mysql、oracle 等数据库，并具有一定的 sql 优化能力，熟悉 redis、mongoDB 等常用 NoSQL 解决方案、了解各自的优缺点以及使用场景 4、熟悉 Redis、Elasticsearch、Nginx、Kafka 的基本原理和使用 C++开发： 1、精通 C++，熟练使用面向对象编程 2、精通操作系统原理、熟练掌握多线程及网络编程技术 3、掌握网络底层开发、对 TCP/IP 七层协议有深入了解，有实际大型服务端并发处理开发经验 4、精通 TCP/IP 协议相关知识，精通网络编程，熟悉 shell 或 python 编程 Android 开发： 1、精通 android 后台开发平台及框架原理，android 开发工具和测试工具的使用 2、精通 android UI 设计，HTTP 通信、SQLite、本地存储等 3、精通掌握 android 下活动、服务、线程、进程的通信机制 H5 开发： 1、精通至少一种主流前端框架（Vue.js 或 React.js），深入理解其设计原理与核心机制，能够熟练运用 Vue Router 进行前端路由管理，熟练使用 Vuex 进行状态管理，深入理解 Vue 的响应式原理，掌握 Vue 组件库的使用与二次开发，深入理解 Redux 或 MobX 等状态管理库的工作原理与使用方法，熟悉 React 生态系统中的常用工具与库 2、具备丰富的移动端 H5 开发经验，深入了解移动端设备的特性与差异，能够运用媒体查询（@media）、弹性布局（flexbox、grid）等技术，熟悉移动端 H5 的触摸事件，能够运用这些事件开发出具有良好交互体验的移动端应用，了解移动端 H5 的性能优化要点 3、深入参与前端工程化建设，熟练掌握前端构建工具（如 Webpack、Vite）的高级配置与定制化开发，了解 Vite 的优势与适用场景，能够快速搭建基于 Vite 的项目，	JAVA 开发/C++开发/大数据开发/AI 算法： 1、工作计划制订：准确观察任务或项目深度和难度，设定目标，将工作分解成不同的流程步骤，制定工作计划并安排工作，根据工作中出现的问题进行调整(变更)，结果和目标基本吻合，并将结果和目标进行对比分析(总结改进) 2、概要设计：熟悉 CMMI5 规范，独立完成系统级功能的概要、详细设计，能准确的用开发语言进行描述，如流程图、UML 图等 3、架构设计：参与系统架构的总体设计，形成架构设计文档 4、开发编码：主导研发框架搭建，分析定位和主导解决系统级技术疑难问题 5、开发自测：主导代码开发及自测各阶段执行，并进行评审 6、性能优化：独立分析系统代码缺陷并制定优化方案，主导制定架构设计层面的优化方案 7、流程优化：参与开发设计标准、技术规范编写及优化 8、指导他人：指导二级及以下人员进行需求理解、代码编写、功能自测及优化方案实施 9、经验共享：对自己成功/有效的工作技巧、心得体会和失败的教训进行系统化的总结，并通过“手册/案例/个人总结/培训”等模式，与他人实现共享，避免他人和自己犯同样/类似错误 Android 开发： 1、工作计划制订：准确观察任务或项目深度和难度，设定目标，将工作分解成不同的流程步骤，制定工作计划并安排工作，根据工作中出现的问题进行调整(变更)，	JAVA 开发/C++开发/大数据开发/AI 算法： 1、提供近一年内 1 份以上的团队工作计划，1 份及以上团队计划执行总结 2、提供近一年内 1 个项目的主导实施经验，并有带团队（5 人及以上）案例，整套输出物 3、提供近一年内参与的架构设计文档 4、提供近一年内运用流程图和 UML，进行软件模块设计，输出设计文档及评审报告（3 份）或组织 2 次三级以上人员项目架构讨论会，提出建设意见，输出方案文档并实施 5、提供近一年内所在项目代码自测报告，代码质量测评质量达标相关数据 6、提供近一年内所在项目研发质量和效率的提升数据及相关资料 7、提供近一年内参与制定和优化标准的证明材料 8、提供近一年内指导二级及以下人员，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表，如未有下级人员辅导，此项不做举证 9、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等 2 次及以上,并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含：客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等参训人数标准：开发序列≥8 人） Android 开发： 1、提供近一年内 1 份以上的团队工作计划，1 份及以上团队计划执行总结 2、提供近一年内带领前端团队完成技术攻关案例 3、提供近一年内参与的架构设计文档

		熟悉前端代码规范与质量保证体系，掌握持续集成（CI）与持续部署（CD）流程	结果和目标基本吻合，并将结果和目标进行对比分析(总结改进) 2、概要设计：熟悉 CMMI5 规范，独立完成系统级功能设计 3、架构设计：主导前端系统架构的总体设计，形成架构设计文档 4、开发编码：独立完成研发框架搭建，分析定位和主导解决系统级技术疑难问题 5、开发自测：主导代码开发及自测各阶段执行，并进行评审 6、性能优化：独立分析系统代码缺陷并制定优化方案，主导制定架构设计层面的优化方案 7、流程优化：参与开发设计标准、技术规范编写及优化 8、指导他人：指导二级及以下人员进行需求理解、代码编写、功能自测及优化方案实施 9、经验共享：对自己成功/有效的工作技巧、心得体会和失败的教训进行系统化的总结，并通过“手册/案例/个人总结/培训”等模式，与他人实现共享，避免他人和自己犯同样/类似错误 H5 开发: 1、主导中大型项目复杂功能模块的设计与开发工作，全程负责并确保模块的高质量交付，能够独立解决开发过程中遇到的各种技术难题 2、推动项目技术选型与架构优化，根据项目特点与需求，参与项目的技术选型工作，提供专业的前端技术建议与方案 3、指导他人：指导二级及以下人员进行需求理解、代码编写、功能自测及优化方案实施	4、提供近一年内组织 2 次三级以上人员项目讨论会，提出建设意见，输出方案文档并实施 5、提供近一年内所在项目代码自测报告，代码质量测评质量达标相关数据 6、提供近一年内所在项目研发质量和效率的提升数据及相关资料 7、提供近一年内参与制定和优化标准的证明材料 8、提供近一年内指导二级及以下人员，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表，如未有下级人员辅导，此项不做举证 9、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等 2 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含：客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等参训人数标准：开发序列≥6 人） H5 开发: 1、提供近一年内 1 份以上的团队工作计划，1 份及以上团队计划执行总结 2、提供近一年内带领前端团队完成技术攻关案例 3、提供近一年内参与的架构设计文档 4、提供近一年内组织 2 次三级以上人员项目讨论会，提出建设意见，输出方案文档并实施 5、提供近一年内所在项目代码自测报告，代码质量测评质量达标相关数据 6、提供近一年内所在项目研发质量和效率的提升数据及相关资料 7、提供近一年内参与制定和优化标准的证明材料 8、提供近一年内指导二级及以下人员，并提供全套指
--	--	--	---	--

			4、经验共享：对自己成功/有效的工作技巧、心得体会和失败的教训进行系统化的总结，并通过“手册/案例/个人总结/培训”等模式，与他人实现共享，避免他人和自己犯同样/类似错误	导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表，如未有下级人员辅导，此项不做举证 9、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等2次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含：客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等参训人数标准：开发序列≥6人）
--	--	--	--	---

二 级	1、大专及以上学历，从事本专业领域工作4年及以上；或本科及以上学历，从事本专业领域工作2年及以上	JAVA 开发： 1、熟练使用 Spring、myBatis，Springboot，spring cloud 等常用框架，熟悉 Redis、RabbitMQ 等中间件 2、精通 Java 语言，对 IO、多线程、JVM 等有深入的理解 3、精通 SQL 语言，熟悉常用数据库，熟悉 SQL 优化 4、熟悉 HTTPS、Web Socket、TCP/IP 等网络协议 C++开发： 1、熟练掌握 C++，对 C++面向对象编程有较深刻的理解 2、熟悉 QT/MFC 中一种 3、熟练掌握 OpenGL，VTK，OSG，OGRE 中的一种或多种 4、熟悉网络编程，对 TCP/IP、websocket、http、rpc 有一定深度的了解 Android 开发： 1、熟悉 android 后台开发平台及框架原理，android 开发工具和测试工具的使用 2、熟悉 android UI 设计，HTTP 通信、SQLite、本地存储等 3、熟练掌握 android 下活动、服务、线程、进程的通信机制 H5 开发： 1、深入理解 JavaScript 面向对象编程思想，能够创建自定义对象、构造函数，运用原型链实现对象的继承与复用；熟练掌握 JavaScript 的常用内置对象，灵活运用其方法进行数据处理与功能实现，了解 JavaScript 的异步编程机制，能够运用 CSS3 的动画、变换等高级特性，熟练运用 HTML5 的新特性 2、对至少一种主流前端框架（如 Vue.js、React.js）有初步了解与实践经验，能够搭建简单的 Vue 项目，掌握 Vue 的指令系统，了解 Vue 的生命周期，使用 JSX 语法编写 React 组件，掌握组件的状态（state）与属性（props）概念 3、了解前端构建工具（如 Webpack、Parcel）的基本概念与作用，熟悉项目部署的基本流程，了解如何将本地开发的 H5 项目部署到服务器上，掌握使用 FTP、SSH 等工具进行文件上传与服务器连接的基本操作	JAVA 开发/C++开发： 1、工作计划制订：观察任务或项目的深度和难度，设定目标，将工作分解成不同的流程步骤，制定并执行工作计划，根据工作中出现的问题进行调整，不影响最终结果 2、概要设计：根据需求文档，参与系统级功能的概要设计，独立完成复杂功能详细设计，模块间的接口设计，能准确的用开发语言进行描述如流程图、UML 图等 3、开发编码：遵循公司研发规范，根据需求独立完成常用的设计模式（如工厂模式、单例模式等），独立根据详细设计完成复杂功能的代码开发 4、开发自测：熟悉自测流程与自测方法，独立完成核心功能对应测试用例的设计，参与代码开发及测试各阶段执行，并参与评审 5、性能优化：参与制定代码优化或重构方案；独立完成功能叠加、基础的优化 6、指导他人：指导一级研发人员进行功能的梳理和设计，或进行代码编写及功能自测 7、经验共享：将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享，避免他人犯同样/类似的错误 Android 开发： 1、工作计划制订：观察任务或项目的深度和难度，设定目标，将工作分解成不同的流程步骤，制定并执行工作计划，根据工作中出现的问题进行调整，不影响最终结果 2、开发设计：根据需求文档，独立完成复杂功能的设计 3、开发编码：遵循公司研发规范，根据需求独立完成常	JAVA 开发/C++开发： 1、提供近一年内4份个人工作计划，1份及以上计划执行总结 2、提供近一年内独立完成2个以上功能模块的设计与接口文档 3、提供近一年内按流程规范运用流程图和 UML 设计文件进行软件开发，完成3份复杂功能模块代码编写且质量达标 4、提供近一年内完成核心功能自测报告 5、提供近一年内完成功能叠加、基础优化的案例2个 6、提供近一年内指导一级人员的培训、指导资料等 7、提供近一年内完成的与他人交流、共享的“手册/案例/个人总结”等文档1份及以上 Android 开发： 1、提供近一年内4份个人工作计划，1份及以上计划执行总结 2、提供近一年内独立完成2个以上功能模块的设计与接口文档 3、提供近一年内完成3份复杂功能模块代码编写且质量达标 4、提供近一年内完成核心功能自测报告 5、提供近一年内完成功能叠加、基础优化的案例2个 6、提供近一年内指导一级人员的培训、指导资料等 7、提供近一年内完成的与他人交流、共享的“手册/案例/个人总结”等文档1份及以上 H5 开发： 1、提供近一年内4份个人工作计划，1份及以上计划执行总结

		用的设计模式（如工厂模式、单例模式等），独立根据设计完成复杂功能的代码开发 4、开发自测：熟悉自测流程与自测方法，独立完成核心功能测试，参与代码开发及测试各阶段执行，并参与评审 5、性能优化：参与制定代码优化或重构方案；独立完成功能叠加、基础的优化 6、指导他人：指导一级研发人员进行功能的梳理和设计，或进行代码编写及功能自测 7、经验共享：将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享，避免他人犯同样/类似的错误 H5 开发: 1、独立完成页面与功能模块开发,根据项目需求与设计稿，独立完成较为复杂的 H5 页面开发任务 2、参与前端框架项目开发，在团队的前端框架项目中承担部分功能模块的开发工作，能够理解和运用前端框架的核心特性 3、优化项目性能与用户体验，对已完成的 H5 项目进行性能分析与优化，运用前端性能优化技巧，提高页面加载速度与响应性能 4、指导他人：指导一级研发人员进行功能的梳理和设计，或进行代码编写及功能自测 5、经验共享：将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享，避免他人犯同样/类似的错误	2、提供近一年内独立完成 2 个以上功能模块的设计与接口文档 3、提供近一年内完成 3 份复杂功能模块代码编写且质量达标 4、提供近一年内完成核心功能自测报告 5、提供近一年内完成功能叠加、基础优化的案例 2 个 6、提供近一年内指导一级人员的培训、指导资料等 7、提供近一年内完成的与他人交流、共享的“手册/案例/个人总结”等文档 1 份及以上
--	--	---	---

一 级	大专及以上学历	JAVA 开发： 1、熟练使用 sring mvc/spring boot + mybatis/ibatis、SSH 等主流 JAVA 框架 ， 理解常用的设计模式 2、了解主流框架的基本原理 3、熟练掌握并使用 mysql、oracle 等数据库 ， 并具有一定的 SQL 功底 C++开发： 1、具有较扎实的 C/C++等语言基础 ， 熟练使用 STL ， 有 linux 平台开发经验 2、有 TCP/IP、Socket 网络编程 ， 多线程编程经验 3、熟悉 MySQL 数据库开发 ， 掌握 SQL 语言 Android 开发： 1、熟悉 JAVA 开发语言 2、熟练运用 sql 语句 3、熟悉主流的 APP 开发架构 4、了解 Android 多线编程原理 ， 熟悉线程池的使用 H5 开发： 1、熟练掌握 HTML5 基础语法，能构建清晰合理的页面结构，准确运用各种语义化标签，精通 CSS3 基本属性，能够实现简单的页面样式效果，理解盒模型原理；熟悉 JavaScript 基础语法，能编写简单的交互逻辑 2、熟练使用常见的代码编辑器，熟悉其基本操作，如代码编写、保存、格式化、代码智能提示等功能；了解浏览器开发者工具的基本使用，能通过其进行页面元素审查、查看网络请求、调试 JavaScript 代码等操作 3、对版本控制系统有初步了解，知晓其作用与基本概念，能够使用命令行或图形化工具，在版本控制系统（如 Git）中进行简单操作	JAVA 开发/C++开发： 1、工作计划制订 ：设定个人目标 ， 将工作分解成不同的流程步骤 ， 制定并执行工作计划 ， 根据工作中出现的问题进行调整 ， 确保计划与实际出入可控制 2、详细设计：在指导下完成需求文档的理解 ， 独立完成单一功能的详细设计 ，能准确用开发语言进行描述如流程图、UML 图等 3、开发编码 ：遵循公司研发规范 ， 独立根据详细设计完成简单功能的代码开发及维护 4、开发自测：在指导下进行功能自测 ， 在指导下完成简单功能测试 ， 独立解决开发 BUG 5、性能优化：在指导下进行简单的代码重构和性能优化 6、经验共享：将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享 ， 避免他人犯同样/类似的错误 Android 开发： 1、工作计划制订 ：设定个人目标 ， 将工作分解成不同的流程步骤 ， 制定并执行工作计划 ， 根据工作中出现的问题进行调整 ， 确保计划与实际出入可控制 2、开发设计：在指导下完成需求文档的理解 ， 独立完成功能的设计 3、开发编码 ：遵循公司研发规范 ， 独立根据设计完成简单功能的代码开发及维护 4、开发自测：在指导下进行功能自测 ， 在指导下完成简单功能测试 ， 独立解决开发 BUG 5、性能优化：在指导下进行简单的代码重构和性能优化 6、经验共享：将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享 ，	JAVA 开发/C++开发： 1、提供近一年内 2 个及以上功能模块的参与设计与接口文档 2、提供近一年内按流程规范运用流程图和 UML 设计文件进行软件开发 ， 完成 3 份功能模块代码编写且质量达标 3、提供近一年内独立完成功能的相关代码 4、提供近一年内测试用例 3 个 5、提供近一年内代码重构和性能优化案例 2 个 6、提供近一年内经验总结 2 份材料 Android 开发： 1、提供近一年内 2 个及以上功能模块的参与设计与接口文档 2、提供近一年内按流程规范运用流程图和 UML 设计文件进行软件开发 ， 完成 3 份功能模块代码编写且质量达标 3、提供近一年内独立完成功能的相关代码 4、提供近一年内测试用例 3 个 5、提供近一年内代码重构和性能优化案例 2 个 6、提供近一年内经验总结 2 份材料 H5 开发： 1、提供近一年内 2 个及以上功能模块的参与设计与接口文档 2、提供近一年内按流程规范运用流程图和 UML 设计文件进行软件开发 ， 完成 3 份功能模块代码编写且质量达标 3、提供近一年内独立完成功能的相关代码 4、提供近一年内测试用例 3 个 5、提供近一年内代码重构和性能优化案例 2 个 6、提供近一年内经验总结 2 份材料

			避免他人犯同样/类似的错误 H5 开发: 1、完成简单页面开发，依据设计稿完成静态页面的搭建工作，确保页面结构正确、样式与设计稿基本一致，元素布局合理，无明显的样式错乱或结构错误 2、实现基础交互效果:按照既定需求,运用 JavaScript 编写代码，实现简单的页面交互功能，交互效果流畅，无明显卡顿或错误 3、协助代码审查与问题修复，认真学习并改进代码质量，在发现页面显示或交互出现问题时，能够运用所学知识与工具，进行初步排查与问题定位，及时向上级反馈并协助解决问题	
--	--	--	--	--

三、产品经理序列任职资格标准

产品经理序列任职资格标准				
等级	基本条件	专业知识技能	关键行为	证明材料
	学历及相关技术领域工作经验			
四级	1、本科及以上学历，从事本专业领域工作6年及以上 2、具备高级软考证书或同等级职称证书（必备项）	1、精通公司一种或多种主营业务，熟悉其他相关领域的业务和流程 2、精通产品全生命周期管理，包括可研分析、规划、设计、研发、测试、应用、推广、策划、营销等 3、较强的团队组织协调能力，管理团队高效运作 4、具备严密逻辑思维能力，精通风险控制 5、能够主动、独立开展工作，以结果为导向，有较强的抗压能力及跨部门协作能力	1、配合销售、售前人员，支撑项目售前工作，推动产品成功应用于项目 2、负责产品在项目中的应用，根据应用情况对产品进行调优升级 3、分析公司主营业务行业政策、市场、技术、用户需求和竞争形势，规划产品定位和发展方向 4、贴近市场需求，规划有竞争力的产品发展路线，并不断推动产品研发上线、试用 、迭代升级 5、协助项目组制定实施方案 6、指导三级及以下人员的工作 7、参与构建产品管理知识共享平台及知识库，鼓励、推动、组织构建产品管理知识共享平台，通过各种形式（项目、行动学习、沙龙及讲座等），促进公司内知识共享与创造	1、提供近一年内售前支撑记录（邮件、报告等）3份，提供所负责产品累计销售额达300万以上的证明材料，如销售合同 2、提供近一年内产品应用于项目的全过程材料2份 3、提供近一年内产品规划方案1份 4、提供近一年内独立承担的产品研发全过程管理材料 2份 5、提供近一年内项目实施方案讨论会议纪要3份 6、提供近一年内指导三级及以下2人 ，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 7、提供近一年内报备人力行政中心 ，且在组织内共享的“案例/能力培训”等4次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等：参训人数≥10人）
三级	1、大专学历 ，从事本专业领域工作6年及以上；或者本科及以上学历，从事本专业领域工作4年及以上 2、具备中级软考证书或同等级职称证书（必备项）	1、具备独立撰写产品文档的能力，熟练掌握产品需求分析、设计技巧，对交互设计过程有深入了解，有较强的产品策划能力 2、具有敏锐的洞察力，善于发现和把握推动业务发展的机会 3、具备较强的逻辑思维能力、学习创新能力、数据分析能力和语言表达能力 4、较强的产品管理能力，善于跨部门组织、沟通和协调资源 5、良好的沟通协调技巧和团队合作意识，能承受较大的工作压力	1、配合销售、售前人员，支撑项目售前工作，推动产品成功应用于项目 2、根据市场需求、用户反馈、公司发展战略等，进行产品的整体规划和设计，不断完善和优化产品，提升产品质量 3、结合部门目标，明确产品多版本迭代的内容和计划，完成从产品规划、设计、研发、正式上线的管理全过程 4、协助项目组制定实施方案 5、指导二级及以下人员的工作 6、对自己成功/有效的工作技巧、心得体会和失败的教训进行系统化的总结，并通过“手册/案例/个人总结/培训”等模式，与他人实现共享。避免他人和自己犯同样/类似错误	1、提供近一年内售前支撑记录(邮件、报告等)2份，提供所负责产品累计销售额达150万以上的证明材料，如销售合同 2、提供近一年内产品规划方案1份 3、提供近一年内独立承担的产品研发全过程材料 2份 4、提供近一年内项目实施方案讨论会议纪要2份 5、提供近一年内指导二级及以下人员，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表，如未有下级人员辅导，此项不做举证 6、提供近一年内报备人力行政中心 ，且在组织内共享的“案例/能力培训”等2次及以上 ，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表(职业等：参训人数≥8人）
二级	1、大专学历，从事本专业领域工作4年及以上；或者本科及以上学历，从事本专业领域工作2年及以上	1、具备团队组织协调能力，高效完成产品研发上线，并对产品迭代计划、质量负责 2、具备良好的产品规划设计能力，能对产品设计进行分析评估，提供解决方案 3、逻辑能力强，具备良好的沟通技巧，高度的责任感和内驱力	1、负责对接前端部门,对其提出的需求方案予以分析、研究，制定产品设计方案 2、负责产品开发，协调组织研发、测试资源，保障产品目标的达成	1、提供近一年产品规划方案1份 2、提供近一年独立承担的产品研发全过程管理材料 2份
一级	大专及以上学历	1、有一定团队组织协调能力，了解产品规划、设计、研发、测试、发布流程 2、具备产品规划设计能力，能对产品设计进行分析评估，提供解决方案 3、学习能力强，具备良好的沟通技巧，高度的责任感和内驱力	1、负责对接前端部门，对其提出的需求方案予以分析、研究，制定产品设计方案 2、全程参与产品开发，协调组织研发、测试资源，保障产品目标的达成	1、提供近一年产品规划方案1份 2、提供近一年参与的产品研发全过程管理材料1份

四、测试序列任职资格标准

测试序列任职资格标准				
等级	基本条件	专业知识技能	关键行为	证明材料
	学历及相关技术领域工作经验			
四级	1、本科及以上学历，从事本专业工作 6 年及以上 2、具备高级软考证书或同等级职称证书（必备项）	1、精通测试领域相关知识 2、熟悉服务器&客户端加载及实现机制 3、精通测试计划编写、设计测试用例 3、精通各种测试阶段所使用的测试方法、单元测试、功能测试、集成测试、系统测试等等 4、精通 CMMI/ISO9001、常用 linux 命令 5、精通 Postman、Jmeter、fiddler、wireshark、LR、TestNG、Selenium、Appium、禅道、SVN、Git、Jenkins 等工具 6、精通一种数据库常用 SQL 语法 7、熟练掌握网络协议比如 HTTP、TCP/IP 协议族	1、能利用开发语言做性能、压力、漏洞等测试，找出性能瓶颈、峰值，输出报告 2、优化测试流程，制定测试技术方案 3、主导制定专项测试（如自动化/性能/安全等）规范 4、主导完成测试平台搭建或开发，独立完成专项自动化测试 5、在测试用例或测试过程中发现产品、项目需求设计不合理的地方，并发现新需求 6、指导三级及以下人员的工作 7、参与构建测试知识共享平台及知识库，鼓励、推动、组织构建技术知识共享平台，通过各种形式（项目、行动学习、沙龙及讲座等），促进公司内知识共享与创造	1、提供近一年内性能、压力、漏洞等测试报告 3 份 2、提供近一年内测试流程优化记录（邮件或文档）材料 1 份，测试方案材料 3 份 3、提供近一年内专项测试规范至少 1 份 4、提供近一年内测试平台搭建或开发记录 3 份，提供自动化测试报告 3 份 5、提供近一年内测试过程中发现的、不合理的需求设计，以及发现新需求的记录（邮件或文档）材料 3 份 6、提供近一年内指导三级及以下 2 人，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 7、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等 4 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、
三级	1、大专学历，从事本专业领域工作 6 年及以上；或本科及以上学历，从事本专业领域工作 4 年及以上 2、具备中级软件测评师或同等级职称证书（必备项）	1、熟悉所在行业领域知识 2、熟悉一种开发语言，如 python、java、c++ 3、独立搭建自动化框架，编写自动化脚本进行测试 4、掌握测试计划编写、设计测试用例 5、掌握各种测试阶段所使用的测试方法、单元测试、功能测试、集成测试、系统测试等等 6、掌握 CMMI/ISO9001、常用 linux 命令 7、熟练使用 LR、Jmeter、fiddler、wireshark、TestNG、Selenium、Appium、禅道、SVN、Git、	1、根据需求文档，独立设计系统测试用例（如：自动化测试用例、性能测试用例、安全测试用例） 2、主导完成测试用例评估 3、独立搭建自动化测试环境，搭建简单自动化框架 4、独立使用测试工具（如：loadrunner、Jmeter、nessus 等）完成专项（性能、安全）测试 5、独立设计自动化脚本，完成自动化测试 6、在测试过程中发现产品、项目需求设计不合理的地方、全部错误和部分遗漏需求 7、指导二级及以下人员的工作	1、提供近一年内系统测试用例 2 份 2、提供近一年内测试用例评估报告 2 份 3、提供近一年内自动化测试框架截图，自动化测试报告 2 份 4、提供近一年内专项测试报告 2 份 5、提供近一年内测试过程中发现的、不合理的需求设计，及其他问题的记录（邮件或文档）材料 2 份 6、提供近一年内指导二级及以下人员，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表，如未有下级人员辅导，此项不做举证 7、提供近一年在组织内共享的“案例/能力培训”等 2 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含客户

		Jenkins 等工具 8、精通一种数据库常用 SQL 语法 9、掌握网络协议比如 HTTP、TCP/IP 协议族	8、对自己成功/有效的工作技巧、心得体会和失败的教训进行系统化的总结，并通过“手册/案例/个人总结/培训”等模式，与他人实现共享。	培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等：参训人数≥8 人）
二级	1、大专学历，从事本专业领域工作 4 年及以上；或本科及以上学历，从事本专业领域工作 2 年及以上	1、了解一种开发语言 2、编写简单自动化脚本 3、熟悉测试计划编写、设计测试用例 4、熟悉各种测试阶段所使用的测试方法、单元测试、功能测试、集成测试、系统测试等等 5、熟悉 CMMI/ISO9001、常用 linux 命令 6、熟练使用 Postman、Jmeter、fiddler、wireshark、LR、Bugfree、禅道、SVN、iperf、httploader 等工具 7、熟练掌握一种数据库常用 SQL 语法	1、根据需求文档 ， 独立完成测试方案设计 2、使用黑盒测试 ， 独立完成测试用例设计 3、独立使用测试工具（如：Postman 等)完成测试 4、在测试过程中发现部分产品、项目需求设计不合理的地方 ， 发现简单逻辑错误 5、参与自动化测试编写 6、将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享 ， 避免他人犯同样/类似的错误	1、提供近一年内独立承担的测试方案 1 份 2、提供近一年内独立承担的测试用例 1 份 3、提供近一年内独立承担的测试报告 1 份 4、提供近一年内测试过程中发现的、不合理的需求设计，以及其他问题的记录（邮件或文档）材料 1 份 5、提供近一年内参与编写的自动化测试材料 1 份 6、提供近一年内与他人交流、共享的“手册/案例/个人总结”等文档 1 份及以上
一级	大专及以上学历	1、了解测试计划编写、设计测试用例 2、了解各种测试阶段所使用的测试方法、单元测试、功能测试、集成测试、系统测试等等 3、了解网络协议比如 HTTP、TCP/IP 协议族、常用 linux 命令	1、在指导下，理解需求文档，编写功能模块测试用例 2、执行测试用例并能找到明显 BUG 3、使用 bug 管理工具记录 BUG、跟踪 BUG（bug 生命周期）	1、提供近一年内测试用例文档 1 份 2、提供近一年内禅道 BUG 描述 20 条

五、UI 序列任职资格标准

UI 序列任职资格标准				
等 级	基本条件	专业知识技能	关键行为	证明材料
	学历及相关技术领域工作经验			
三 级	1、大专学历，从事本专业领域工作 6 年及以上；或本科及以上学历，从事本专业领域工作 4 年及以上 2、且已获得该类或相关任职资格二级后，继续从事本专业领域工作 2 年及以上 3、具备中级软考证书或同等级职称证书（必备项）	UI 设计： 1、精通 PS/等主流图形处理软件，能使用 Axure/AdobeXD 等 UI/ UX 设计工具 2、具备较强的视觉设计能力、具备一定的插画能力 3、精通移动端、PC 端设计规范 4、具有良好的沟通及视觉呈现技巧，熟悉需求项目流程，了解上下游职位工作职责，有一定的前端开发知识 5、熟悉 echarts 等前端组件 6、具有高级设计感和优秀的审美，能够快速理解产品需求并找到设计方向 三维设计： 1、精通 3dmax、C4D 等 3D 制作软件，了解并有一定的 AE/视频等剪辑能力 2、有较强的 3D 美术感觉和功底，不错的 3D 创作能力，具备较强的渲染技术 3、能很好的完成 3d 空间创作，较强的 3D 贴图材质能力 4. 可视化相关建模经验，拼接场景中各种资源，对 UE4 有一些了解	UI 设计： 1、对 web/ 可视化/APP 设计等流行趋势进行分析，提出创新策略，并主导实施 2、帮助 1 -2 级设计解决 UI 设计难题，对行业设计流行趋势具备敏锐的嗅觉 3、主导 UI 设计体验、制定 UI 设计规范 4、不定期分享自己整理的国内外优秀的设计作品/参考素材。分享经验，以提升设计师的审美和作图效率。分享自己擅长的设计软件，并主导设计师练习出图等作为教学 5、参与产品或项目 UI 评审，并与研发、测试等团队协作，确保设计得到完整而正确地实施 6、发明专利申请 三维设计： 1、理解分析产品或项目需求，主导完成 3D 界面设计 2、根据公司业务需求，创建并维护 AE 动效库 3、制定 3D 设计规范流程 4、参与产品或项目 UI 评审，并与研发、测试等团队协作，确保设计得到完整而正确地实施	UI 设计： 1、提供近一年内 UI 设计流程趋势分析报告 1 份 2、提供近一年内 UI 设计规范材料 1 份 3、提供近一年内分享的素材 1 份，并提供分享记录（邮件或文档）材料 1 份 4、提供近一年内产品或项目 UI 评审记录 2 份 5、提供近两年内以公司名义申请的技术外观专利 1 个 三维设计： 1、提供近一年内独立设计的 3D 工程源文件材料 and 设计图 3 份 2、提供近一年内独立设计的 AE 动效工程源文件材料 and 设计图 3 份 3、提供近一年内 3D 设计规范流程材料 1 份 4、提供近一年内产品或项目 UI 评审记录 2 份 5、提供近两年内作为第一发明人以公司名义申请的外观或发明专利 1 个

二 级	1、大专学历，从事本专业领域工作4年及以上；或本科及以上学历，从事本专业领域工作2年及以上	UI 设计： 1、熟悉 PS 等主流图形处理软件，能使用 Axure/AdobeXD 等 UI/UX 设计工具 2、具备一定的平面设计能力、手绘能力 3、熟悉移动端、PC 端设计规范 4、具有良好的沟通及呈现技巧，熟悉项目流程，了解上下游职位工作职责,有一定的程序开发逻辑知识 5、了解 echarts 等前端组件 三维设计： 1、能熟练使用 3dmax、photoshop、AE 和剪辑等软件 2、有良好的美术感觉和功底，对创意概念较好的领悟能力 3、能独立完成 3d 空间创作，能完成较高要求的设计工作	UI 设计： 1、根据产品需求，独立完成复杂或特殊需求的界面设计 2、在指导下设计用户使用界面、高保真效果 3、参与产品或项目评审，并根据优化与创新计划独立完成设计优化与创新 4、将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享，避免他人犯同样/类似的错误 三维设计： 1、理解产品或项目需求，独立完成 3D 界面设计 2、根据产品或项目需求，完成 AE 动效设计 3、参与 UI 设计评审，能提出优化建议 4、将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享，避免他人犯同样/类似的错误	UI 设计： 1、提供近一年内界面设计材料 2 份 2、提供近一年内界面设计 PSD、高保真效果图 2 份 3、提供近一年内产品或项目 UI 评审记录 2 份 4、提供近一年内与他人交流、共享的“手册/案例/个人总结”等文档 1 份及以上 三维设计： 1、提供近一年内独立设计的 3D 界面材料 2、提供近一年内独立设计的 AE 动效材料 3、提供近一年内产品或项目 UI 评审记录 2 份 4、提供近一年内与他人交流、共享的“手册/案例/个人总结”等文档 1 份及以上
一 级	大专及以上学历	平面设计： 1、了解交互设计原理,会使用 Photoshop、等各种设计软件设计效果图 2、具备良好创意思维和理解能力，对网站色彩、布局等具有较好的把控能力，创造力强 三维设计： 1、会使用 3dmax、photoshop、AE 和剪辑等软件 2、有一定的美术感觉和功底，对创意概念有一定的领悟能力 3、能进行 3d 空间创作，具有一定的创造力，能完成设计工作	平面设计： 1、在指导下理解产品需求，独立完成简单界面设计 2、参与项目评审，在指导下完成设计优化 三维设计： 1、在指导下理解产品需求，独立完成简单 3D 界面设计 2、根据产品或项目需求，完成 AE 动效设计	平面设计： 1、提供近一年内独立设计系统的 UI 界面材料 1 份 2、提供近一年内内部优化建议材料 1 份 三维设计： 1、提供近一年内 3D 界面材料 1 份 2、提供近一年内 AE 动效材料 1 份

六、售前序列任职资格标准

售前序列任职资格标准				
等 级	基本条件	专业知识技能	关键行为	证明材料
	相关技术领域工作经验			
三 级	具备 5-8 年相关经验，深入了解行业动态和竞争对手情况，具备敏锐的市场洞察力。精通公司核心产品或服务，能够为客户提供高端解决方案。具备项目管理经验，能够协调跨部门团队完成项目交付。	1、负责公司重点客户和重大项目的售前支持工作，作为项目的核心售前人员，主导整个售前流程。 2、参与公司产品战略规划和市场策略制定，根据市场需求和客户反馈，为公司产品研发和业务发展提供建议和方向。 3、带领售前团队，对初级和中级售前人员进行培训和指导，提升团队整体业务水平。 4、与行业内的专家、合作伙伴等建立良好的关系，开展技术交流合作，提升公司在行业内的影响力。 5、精通公司核心产品或服务，能够为客户提供定制化的高端解决方案。 6、深入了解行业动态和竞争对手情况，能够进行市场分析和竞争态势分析。 7、具备项目管理能力，能够制定项目计划、协调资源、跟踪项目进度。	1、主导高端项目的售前工作，为客户提供专业的解决方案和建议。 2、组织跨部门团队进行项目攻关，协调各方资源。 3、与客户高层进行沟通和商务谈判，推动项目签约。 4、对行业动态和竞争对手进行分析，为公司产品研发和市场策略提供建议。	1、主导完成的重大项目案例和成功签约合同。 2、行业内发表的专业文章或演讲资料。 3、提供近一年主导完成的项目经验证明（如项目报告、客户反馈等） 4、提供近一年主导完成的售前材料 1 份
二 级	具备 3-5 年相关经验，有丰富的行业知识，熟悉公司产品或服务的技术原理和应用场景	1、独立负责部分客户的需求沟通和调研，能够深入了解客户业务，挖掘客户潜在需求。 2、根据客户需求，定制个性化的解决方案，结合公司产品和服务的优势，为客户提供针对性的建议和方案。 3、负责组织和实施产品演示，根据客户特点和需求，灵活调整演示内容和方式，突出产品的价值和优势。 4、与销售团队紧密合作，参与商务谈判，提供技术和方案方面的支持，协助销售团队达成交易。 5、深入掌握公司产品或服务的技术原理和应用场景，具备需求分析能力，能够根据客户需求制定详细的解决方案。	1、主动与客户沟通，深入了解客户需求，制定针对性的解决方案。 2、负责方案的讲解和演示，解答客户疑问。 3、协调内部资源，确保项目顺利推进。 4、对客户进行定期回访，维护客户关系。	1、提供近一年独立完成的项目经验证明（如项目报告、客户反馈等） 2、提供近一年独立完成的售前材料 1 份

一 级	具备 1-2 年相关经验	1、协助资深售前人员进行市场调研，收集和整理竞争对手信息、行业动态等资料。 2、负责简单的产品演示和讲解，按照既定的流程和模板，向客户展示产品的基本功能和特点。 3、协助撰写售前文档，如产品介绍、项目方案的初稿等，主要是对已有资料进行整合和初步编辑。 4、了解公司产品或服务的基本功能和特点，掌握客户沟通技巧，能够准确记录客户需求。	1、积极响应客户咨询，准确记录客户需求，及时反馈给相关部门。 2、协助完成产品演示和培训工作。 3、参与市场推广活动，收集市场信息	1、提供近一年参与的项目经验证明（如项目报告、客户反馈等） 2、提供近一年参与的售前材料 1 份
--------	--------------	--	--	--

七、服务实施序列任职资格标准

服务实施序列任职资格标准

等 级	基本条件	专业知识技能	关键行为	证明材料
	学历及相关技术领域工作经验			
五 级	1、本科学历，从事本专业领域工作 10 年及以上 IT 相关集成、运维项目工作经验，或研究生及以上学历，从事本专业领域工作 8 年及以上 IT 相关集成、运维项目工作经验 2、主导过 1 个及以上战略业务相关或自由产品、创新技术方向代码级、芯片级孵化和培育,指导过 1 个及以上自由产品和新技术方向项目的交付实施落地 3、必须具备一个高级职业资格证书或高级职称证书（必备项）	1、全面系统的本专业理论和实践功底，科研水平、学术造诣或科学实践能力强，掌握本专业国内外前沿发展动态，具有引领本科技发展前沿水平的能力，取得重大理论研究成果和关键技术突破，或在本专业相关领域取得创新性研究成果 2、主导公司重大技术问题的研讨及提报专业意见的能力，长期从事本专业工作，业绩突出，能够主持完成信息通信领域特大项目，能够解决重大技术问题或掌握关键核心技术，取得了显著的经济、社会效益 3、组织开展技术创新和管理创新工作，并定期撰写技术工作总结的能力；在本专业领域具有较高的知名度和影响力，在突破关键核心技术和自主创新方面作出突出贡献，发挥了较强的引领和示范作用 4、主导公司内部技术论文及技术成果的审核工作的能力 5、主导公司内部技术人员的专业技术职务晋升的评审工作 6、主导解决公司现有技术、管理方面的问题，并探讨公司本专业发展问题的能力	1、主导公司技术方针线路，重大技术问题的研讨及提报专业意见 2、主导本专业技术规范和标准的拟定与修订工作 3、开展技术创新和管理创新工作，并定期撰写技术工作总结 4、解决公司现有技术、管理方面的问题，并探讨公司本专业发展问题 5、营造提升公司积极向上的技术氛围 6、指导四级及以下人员的工作 7、参与构建服务实施知识共享平台及知识库，鼓励、推动、组织构建服务实施知识共享平台，通过各种形式（项目、行动学习、沙龙及讲座等），促进公司内知识共享与创造	1、提供近一年内作为主要参与者，完成 3 项以上本行业信息通信网络工程建设、网络维护，系统平台信息通信产品研发及应用，信息通信技术服务等高水平技术工作，得到有关方面的鉴定认可，并有书面技术报告和鉴定证明材料 2、提供近一年内作为主要完成人，编制完成公司级技术标准、规范、规程 1 个，经公司颁布实施 3、提供近两年内以公司名义申请的技术发明专利 3 个，或在国内外著名刊物上发表的 1 篇文章 4、提供近一年内获得的国家、省、市级相关（同等政府部门）奖项 1 项 5、提供近一年内指导三级、四级后备业务骨干 1 人，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 6、提供近一年完成与组织内共享的“案例/能力培训”等 6 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含：客户培训、项目问题解决培训）培训签到表（职业等参训人数≥2/3*本中心总人数）

四级	1、大专学历，从事本专业领域工作 8 年及以上 IT 相关服务实施工作经验，或本科及以上学历，从事本专业领域工作 6 年及以上 IT 相关集成、运维项目工作经验 2、2 个及以上重大项目（如传统常规合同额 500 万以上,或战略业务相关或新产品、新技术方向项目或两个及两个以上公司合作的项目）经验 3、必须具备一个中级职业资格证书或中级职称证书（必备项）	精通以下任一方向专业知识： 1、网络/安全： 1）掌握计算机网络体系结构和网络协议的基本原理，精通局域网组网技术，理解城域网和广域网基本技术 2）精通 TCP/IP 协议，了解 IGP、EGP 协议，精通 IS-IS、OSPF、BGP、MPLS，了解 QOS，熟悉 VLAN、Spanning tree、Trunk、VRRP、HSRP、VSS 协议、IPV6 3）精通 SRv6、EVPN、FlexE 等云网融合新技术 4）掌握数据中心互联技术 DCI、软件定义网络 SDN 和 NFV、网络可编程性 5）理解和熟悉容器网络 2、主机/存储/系统： 1）精通计算基础设施的架构和原理，包括计算机硬件、操作系统、虚拟化、容器化等 2）熟悉编程，能够编写脚本、工具等进行自动化管理和监控 3）精通计算基础设施的故障排除和问题解决 4）精通计算基础设施的规划和性能优化，能够根据业务需求和技术趋势进行容量规划和性能优化，提高计算基础设施的性能和可靠性 5）熟悉云计算和大数据技术，为业务提供更高效率的计算基础设施支持 3、数据库实施： 1）精通 SQL 语言和常用数据库管理系统的使用和维护，包括 Oracle、MySQL、SQL Server 等 2）精通数据建模，能够设计和优化数据库结构，提高数据库的性能和可靠性 3）具备数据库安全管理能力，能够对数据库进行安全配置和管理，防范数据库安全威胁 4）精通数据库监控和调优，能够监控数据库的性能指标，及时发现和解决性能问题 5）精通数据库备份和恢复，能够制定和执行数据库备份和恢复计划，保障数据的安全性和可用性	1、项目实施： 1）根据客户需求，主导完成重大项目（如传统常规合同额 500 万以上，或战略业务相关或新产品、新技术方向项目或两个及两个以上公司合作的项目）计划和实施方案 2）主导项目交付，控制和管理整体交付过程中的进度、成本、质量，对各个环节出现的不合格、不合规加以控制，主导制定和实施相应的纠正预防措施 2、故障处理：服务项目须独立分析排查复杂程度高的 P1 级故障，并提出有效解决方案（服务类要求） 3、用户服务： 1）主导大中型项目组的用户服务工作 2）独立设计和编写复杂度高、业务影响面大的大型割接方案 3）独立根据业务系统运行现状制定优化方案 4、培训：独立完成复杂技术类培训资料的制作及讲授 5、客户沟通：主动收集客户在网络、系统或软件等方面架构规划级的需求，制订相应的规划方案 6、指导他人：指导三级及以下人员的工作 7、经验共享：参与构建服务实施知识共享平台及知识库，鼓励、推动、组织构建服务实施知识共享平台，通过各种形式（项目、行动学习、沙龙及讲座等），促进公司内知识共享与创造	实施类： 1、提供近一年内根据客户需求制订的规划方案 2、提供近一年内完成的 3 个重大项目的计划、调研材料、整体实施方案等过程资料 3、提供近一年内完成的 2 份重大、复杂割接方案 4、提供近一年内制定和实施的 3 个纠正预防措施 服务类： 1、提供近 2-3 年内完成的 1 个 P1 故障处理报告（服务类要求） 2、供近一年内完成的 1 份业务系统运行优化方案（服务类要求） 培训： 提供近一年内完成的 2 个复杂技术类培训资料 客户沟通：提供与客户的沟通记录 指导他人： 提供近一年内指导三级及以下后备业务骨干 2 人，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 经验共享： 提供近一年完成与组织内共享的“案例/能力培训”等 4 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含：客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等参训人数≥2/3*本中心总人数）

		6) 熟悉编程 ，能够编写脚本、存储过程等进行自动化管理和监控 7) 精通公司自有万里开源数据库 Great DB 安装部署及迁移技能 ，并能带领团队对自有数据库项目交付 实施 4、软件服务：精通常见操作系统/中间件/数据库/的安装、操作、运维、安全加固、脚本编写、ETL 工具应用、计算机基础知识、软件业务知识 5、企业 IT 服务：精通 OA、财务、人力、项管等信息系统的操作、运维、计算机基础知识、常见操作系统、办公软件、硬件、网络的故障处理、安装配置		
--	--	--	--	--

三 级	1、大专学历，从事本专业领域工作6年及以上IT相关服务实施工作经验，或本科及以上学历，从事本专业领域工作4年及以上IT相关集成、运维项目工作经验 2、2个及以上复杂服务或实施工作经验	掌握以下任一方向专业知识： 1、网络/安全： 1) 熟练掌握局域网组网技术，理解城域网和广域网基本技术，掌握计算机网络体系结构和网络协议的基本原理 2) 熟练掌握TCP/IP协议，了解IGP、EGP协议，最少熟练掌握一个（IS-IS、OSPF、BGP、MPLS）；了解QOS，熟悉VLAN、Spanning tree、Trunk、VRRP、HSRP、VSS协议、IPv6 3) 熟悉SRv6、EVPN、FlexE等云网融合新技术 4) 熟悉数据中心互联技术DCI、软件定义网络SDN和NFV、网络可编程性、容器网络 2、主机/存储/系统： 1) 熟悉Linux及Windows系列操作系统 2) 掌握计算基础设施的架构和原理，包括计算资源的分配、管理和调度等 3) 掌握计算基础设施的实施、维护、监控等，具备性能优化和故障排查能力 3、数据库实施： 1) 熟练掌握数据库（如MySQL等）的各项技术：包括监控、性能调优、备份恢复、故障诊断等 2) 熟练掌握数据库体（如MySQL等）系结构与原理，熟悉数据库安装、维护、健康状态监控、性能优化及故障排除 3) 具备一定的编程能力，能够使用编程语言（如Python、Java等）进行数据库相关的开发和自动化工作识 4) 掌握公司自有万里开源数据库Great DB安装部署及迁移技能 4、软件服务：熟练掌握常见操作系统/中间件/数据库/的安装、操作、运维、安全加固、脚本编写；ETL工具应用；计算机基础知识；软件业务知识 5、企业IT服务：熟练掌握OA、财务、人力、项管等信息系统的操作、运维；计算机基础知识。常见操作系统、办公软件、硬件、网络的故障处理、安装配置；计算机基础知识	1、项目实施： 1) 根据客户需求，主导完成复杂项目的交付，解决项目中出现的复杂问题 2) 独立完成复杂网络、服务器或软件项目实施文档的编写 3) 参与重大项目，独立按要求如期完成所分配的任务，并在执行过程中及时反馈项目进度及收集到的客户需求 2、故障处理：服务项目需独立排查和解决P2及部分P1级故障（服务类要求） 3、用户服务： 1) 主导小型项目组用户服务工作 2) 独立设计及编写基础的、对业务影响面积较小的复杂割接方案 3) 客户沟通：独立沟通客户，市场、客户反馈达标，无客户投诉，无团队负面影响 4、培训：主导完成技术类培训，并独立制作简单技术类培训资料 5、指导他人：指导二级及以下人员的工作 6、经验共享：对自己成功/有效的工作技巧、心得体会和失败的教训进行系统化的总结，并通过“手册/案例/个人总结/培训”等模式，与他人实现共享。避免他人和自己犯同样/类似错误	实施类： 1、提供近一年内完成的3个复杂项目（2个以上技术方向或有技术难度）或软件环境的项目计划（3份）、调研材料（5份）、实施方案（5份）、操作脚本或操作记录（5份）、测试记录（5份） 2、提供近一年内完成的2份简单技术类用户培训资料 服务类： 1、提供近一年内参与完成的1个或1个以上服务项目过程资料（服务报告（4个），复杂实施方案（5份）、复杂操作脚本或操作记录（12份）、主导负责的技术总结（4个）） 2、提供近一年内完成的2份P2或部分P1级的故障处理报告 培训： 提供近一年内完成的2份简单技术类用户培训资料 指导他人： 提供近一年内指导二级及以下人员，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表，如未有下级人员辅导，此项不做举证 经验共享： 提供近一年完成与组织内共享的“案例/能力培训”等2次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等，不含：客户培训、项目问题解决培训）、培训签到表（职业等参训人数≥2/3*本中心总人数）

二 级	大专学历,从事本专业领域工作 4 年及以上 IT 相关服务实施工作经验, 或本科及以上学历,从事本专业领域工作 2 年及以上 IT 相关集成、运维项目工作经验	熟悉以下任一方向专业知识： 1、网络/安全： 1）熟悉局域网组网技术 ， 理解城域网和广域网基本技术 ， 掌握计算机网络体系结构和网络协议的基本原理 2）熟悉 TCP/IP 协议 ， 了解 IGP、EGP 协议 ， 最少熟悉一个（IS-IS、OSPF、BGP）；了解 QOS ， 熟悉 VLAN、Spanning tree、Trunk、VRRP、HSRP、VSS 协议、IPV6 3）了解 SRv6、EVPN、FlexE 等云网融合新技术 4）了解数据中心互联技术 DCI、软件定义网络 SDN 和 NFV、网络可编程性、容器网络 2、主机/存储/系统： 1）熟悉 Linux 及 Windows 系列操作系统 2）熟悉计算基础设施的架构和原理 ， 包括计算资源的分配、管理和调度等 3）熟悉计算基础设施的常用技术和工具 ， 如虚拟化、容器化、自动化运维等 3、数据库实施： 1)熟练掌握 SQL 语言和常用数据库管理系统(如 MySQL、Oracle、SQL Server 等)的使用和维护，包括数据库的建立、备份、恢复、性能优化等 2）熟悉数据库的安全管理 ， 包括用户权限管理、数据加密、防止 SQL 注入攻击等 3）具备一定的编程能力 ， 能够使用编程语言（如 Python、Java 等）进行数据库相关的开发和自动化工作识 4）熟悉公司自有万里开源数据库 Great DB 4、软件服务：熟悉常见操作系统/中间件/数据库/的安装、操作、运维、安全加固、脚本编写、ETL 工具应用、计算机基础知识、软件业务知识 5、企业 IT 服务：熟悉 OA、财务、人力、项管等信息系统的操作、运维、常见操作系统、办公软件、硬件、网络的故障处理、安装配置、计算机基础知识	1、项目实施： 1）按项目计划和要求主导完成简单项目的交付 ， 解决项目中出现的简单问题 2）参与复杂项目 ， 在指导下完成复杂网络、服务器或软件项目实施文档编写。独立按要求如期完成所分配的任务 ， 并在执行过程中及时反馈项目进度及收集到的客户需求 2、故障处理：服务项目需独立排查并解决中等难度的 P2、P3 级故障。软件包括应用级 ， 系统级故障（服务类要求） 3、用户服务：独立实施对现网业务系统零影响或低影响的割接操作 ， 或独立完成客户现场软件培训与实施工作 4、客户沟通：独立沟通客户 ， 市场、客户反馈达标 ， 无客户投诉 ， 无团队负面影响 5、经验共享：将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享 ， 避免他人犯同样/类似的错误	实施类： 1、提供近一年内完成的 1 个复杂项目（ 2 个以上技术方向或有技术难度）或软件环境的项目计划、调研材料、实施方案、操作脚本、操作记录、测试记录等过程资料 2、提供近一年内完成的 1 份简单技术类用户培训资料 服务类： 1、提供近一年内参与完成的 1 个或 1 个以上服务项目过程资料（服务报告（4 个）， 实施方案（ 12 份）、操作脚本或操作记录（ 12 份）、参与编写的技术总结（4 个）） 2、提供近一年内完成的 5 份 P2、P3 级故障处理报告 3、提供近一年内完成的 1 份简单技术类用户培训资料 经验共享： 提供近一年内完成的与他人交流、共享的“手册/案例/个人总结”等文档 1 份及以上
--------	---	--	---	---

一级	大专及以上学历，具备 IT 相关服务实施或培训经验	了解以下任一方向专业知识： 1、网络/安全： 1）了解局域网组网技术，理解城域网和广域网基本技术，掌握计算机网络体系结构和网络协议的基本原理 2）了解 TCP/IP 协议，了解 IGP、EGP 协议，最少了解一个（IS-IS、OSPF、BGP） 3）了解 QOS，熟悉 VLAN、Spanning tree、Trunk、VRRP、HSRP、VSS 协议、IPV6 4）了解 SRv6、EVPN、FlexE 等云网融合新技术 5）了解数据中心互联技术 DCI、软件定义网络 SDN 和 NFV、网络可编程性、容器网络 2、主机/存储/系统： 1）了解 Linux 及 Windows 系列操作系统 2）了解网络、主机、存储相关技术及操作能力 3、数据库实施： 1）了解 Linux 及 Windows 系列操作系统 2）了解 oracle、MySQL、db2、sqlserver 中的至少 1 种，熟悉 sql 的语法 3）了解公司自有万里开源数据库 Great DB 4、软件服务：了解常见操作系统/中间件/数据库/的安装、操作、运维、安全加固、脚本编写、ETL 工具应用、计算机基础知识、软件业务知识 5、企业 IT 服务：了解 OA、财务、人力、项管等信息系统的操作、运维、常见操作系统、办公软件、硬件、网络的故障处理、安装配置、计算机基础知识	1、项目实施：参与项目，在指导下完成简单项目实施方案的编写。独立按要求如期完成所分配的任务，并在执行过程中及时反馈项目进度及收集到的客户需求 2、故障处理：独立解决或协同查证简单的 P4 级故障（服务类要求） 3、用户服务：独立完成基础巡检（配置备份，设备运行状态查看等）简单配置操作或简单软件 bug 处理 4、客户沟通：协作客户沟通，无客户直接投诉，无团队负面影响	实施类：提供近一年内参与完成的 1 个简单项目的调研材料、实施方案、操作脚本、操作记录、测试记录等过程资料 服务类：提供近一年内参与完成的 1 个或 1 个以上服务项目过程资料（巡检报告（10 份），服务报告（1 个），实施方案（10 份）、操作脚本或操作记录（10 份）、参与或完成的 5 份 P4 级故障处理报告（服务项目）
----	---------------------------	---	--	--

八、项目管理序列任职资格标准

项目管理序列任职资格标准				
等 级	基本条件	专业知识技能	关键行为	证明材料
	学历及相关技术领域工作经验			
五 级	1、本科及以上学历，从事本专业领域工作 8 年及以上 2、12 年及以上项目管理与实施经验，并参与重大项目 2 个及以上 3、具备 PMP 和高级项目经理资质证书（必备）	1、敏锐洞察行业发展趋势，以项目为载体推动组织变革管理 2、精通项目运作模式，项目投资决策 3、精通组织资源管理与优化 4、精通项目集、项目组合相关理论以及知识 5、精通网络、主机、存储、数据库及本领域软件 相关专业知识（至少精通其中一类） 6、熟悉财务知识，如三大报表、重要的财务指标，精通相关指标和项目的关联关系，并能将相关指标分解成项目的长期规划 7、熟悉相关法律知识，如合同法、专利法、公司法等，有丰富的法律风险应对经验	1、满足四级关键行为指标 2、组建过公司级 PMO 团队，并有丰富的 PMO 团队管理经验 3、有强的项目投资决策能力，资源协调能力，沟通能力，培训能力 4、主导公司级项目管理体系建设，参与公司战略制定 5、基于公司战略目标进行项目组合管理，通过管理手段促进重大、疑难项目的成功 6、指导四级及以下人员的工作，成功培养 2 名及以上高级项目管理人员 7、参与构建项目管理知识共享平台及知识库，鼓励、推动、组织构建技术知识共享平台，通过各种形式（项目、行动学习、沙龙及讲座等），促进公司内知识共享与创造	1、提供近一年内主导完成的公司项目体系建设、完善与优化内容，被公司采纳 2、提供参与战略制定的相关文件（组织战略委员会成员免除此项），被公司采纳 3、担任过 PMO 负责人 4、组织级整体项目管理规划 5、近一年内指导三级、四级 1 人，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 6、提供近一年内报备人力行政中心，且在组织内共享的“项目管理知识内训、讲座”等 4 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等）、培训签到表（参训人数≥10 人）

四级	1、本科及以上学历，从事本专业领域工作 6 年及以上	一线项目经理： 1、熟悉行业技术发展趋势 2、精通网络、主机、存储、数据库及本领域软件相关专业知识（至少精通其中一类） 3、精通项目交付全生命周期相关流程及规范 4、精通项目管理五大过程组、十大知识领域相关理论知识 5、熟悉财务知识，如三大报表、重要的财务指标，精通相关指标和项目的关联关系，并能将相关指标分解成项目的长期规划 6、熟悉相关法律知识，如合同法、专利法、公司法等，有丰富的法律风险应对经验 PMO 项目经理： 1、精通项目运作模式，行业发展趋势 2、精通风险管理、收益管理、项目审查相关流程以及知识 3、精通网络、主机、存储、数据库及本领域软件相关专业知识（至少精通其中一类） 4、精通项目交付全生命周期相关流程及规范 5、精通项目集管理五大绩效域、十四大知识领域相关理论知识 6、完全理解组织战略目标，并能准确识别项目 & 项目集与组织战略的相关性 7、熟悉财务知识，如三大报表、重要的财务指标，理解相关指标和项目的关联关系，并能将相关指标分解成项目的长期规划 8、熟悉相关法律知识，如合同法、专利法、公司法等，有法律风险应对经验	一线项目经理： 1、项目交付：独立完成单个 1000 万及以上项目交付工作或独立完成 3 个及以上 500 万（软件为 200 万）左右项目交付工作； 2、中心级项目管理：负责中心内某一业务方向多项目管理 3、项目计划：主导完成跨产品、跨技术项目的任务分解，制定综合计划并设置合理监控点，含工时规划、资源需求分析、成本预算、质量保证计划、难点分析、风险管控等 4、项目评审：主导完成跨产品、跨技术项目里程碑评审 5、项目跟踪与控制： 1）按照项目计划，对项目进度、成本、质量及风险进行管控，并根据项目实际需要，及时进行计划变更 2）主导完成资源合理调配，能够在复杂环境（如多项目并行、资源严重复用等），及时解决项目执行中的资源问题 3）能处理解决重大变更和突发事件 6、项目风险识别与管控：准确判断项目执行中的风险，做出风险评估，制定风险对策，降低风险造成的影响 7、项目规范：项目各环节完全符合公司及本中心/部门项目管理规范 8、项目沟通：主导项目沟通会，及时解决项目中遇到的问题。与项目干系人深入交流，定期汇报项目进度 9、指导三级及以下人员的工作，成功培养 1 名及以上项目管理人员 10、对自己成功/有效的工作技巧、心得体会和失败的教训进行系统化的总结，并通过“手册/案例/个人总结/培训”等模式，与他人实现共享。避免他人和自己犯同样/类似错误 11、对公司的项目流程、规则制度提出优化建议并推动落地执行 PMO 部门项目经理： 1、项目管理体系建设：做为核心成员参与公司项目管理体系建设、完善与优化，包含全生命周期项目管理流程、项目交付与管理规范、项目风控体系等	一线项目经理： 1、提供近一年独立承担单个 1000 万(如项目为软件项目则为 500 万)及以上项目全过程管理材料 1 份或提供同时承担 3 个及以上 500 万(软件为 200 万)左右项目同时实施的过程材料 1 份 2、提供近一年内在中心层面主导完成的某一业务方向的项目实施规划 1 份 3、提供近一年内完成的项目计划 2 份 4、提供近一年内主导完成的跨产品、跨技术项目计划及里程碑评审全套材料 5、提供近一年内完成的项目问题清单及跟踪解决记录 2 份 6、提供重近一年内完成的项目风险管控材料 2 份及以上 7、提供项目的沟通记录 2 份 8、提供成功培养 1 名二级及以上项目管理人员的证明料材（培养过程材料，不限形式） 9、提供近一年内报备人力行政中心，且在组织内共享的“项目管理知识内训、讲座”等 4 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等）、培训签到表（参训人数≥10 人） 10、提供近一年内主导完成的项目流程、规则制度的优化记录 1 份 PMO 部门项目经理： 1、提供近一年内做为核心成员参与公司项目体系建设、完善与优化内容，被公司采纳 2、提供近一年内主导完成的重大项目（按集团对重大项目的定义进行判定）评审材料（包括组织的评审会议纪要，评审 OA 流程，项目收益登记册，项目风险登记册，成本收益计算表等）1 份 3、提供近一年内主导完成的项目流程、机制建立或者优化记录，或者与交付项目经理划分相关管理范围邮件记录 1 份 4、提供近一年内主导完成的项目管理计划（包括风险、进度、收益、变更等管理计划）评审记录（评审邮件或者会议记录）1 份 5、提供近一年内项目 & 项目集关口评审记录 1 份

三 级	1、大专学历，从事本专业领域技术工作 6 年及以上；本科及以上学历，从事本专业领域技术工作 4 年及以上	一线项目经理： 1、了解本行业技术发展趋势 2、熟练掌握网络、主机、存储、数据库及本领域软件相关专业知识（至少熟悉其中一类） 3、精通项目交付全生命周期相关流程及规范 4、精通项目管理五大过程组、十大知识领域相关理论知识 5、熟悉相关法律知识，如合同法、专利法、公司法等，能及时发现法律风险，并积极应对	一线项目经理： 1、项目交付：独立完成单个 500 万及以上项目交付工作或独立完成 3 个及以上 50-100 万左右项目交付工作； 2、项目计划：独立完成重大项目的任务分解，制定综合计划并设置合理监控点，含工时规划、资源需求分析、成本预算、质量保证计划、难点分析、风险管控等 3、项目评审：独立完成重大项目（如传统常规合同额 500 万以上，或战略业务相关或新产品、新技术方向项目或两个及两个以上公司合作的项目）的里程碑评审 4、项目跟踪与控制： 1）按照项目计划，对项目进度、成本、质量及风险进行管控，并根据项目实际需要，及时进行计划变更 2）主导完成资源合理调配，及时解决项目执行中的资源问题 5、项目风险识别与管控：能够对项目风险进行有效识别，并进行定性、定量的分析，制定应对计划 6、项目沟通：主导重大项目沟通会，及时解决项目中遇到的问题。与项目干系人深入交流，定期汇报项目进度 7、项目规范：项目各环节完全符合公司及本中心/部门项目管理规范 8、指导二级人员的工作 9、对自己成功/有效的工作技巧、心得体会和失败的教训进行系统化的总结，并通过“手册/案例/个人总结/培训”等模式，与他人实现共享。避免他人和自己犯同样/类似错误	一线项目经理： 1、提供近一年独立承担单个 500 万(如项目为软件项目则为 300 万)及以上项目全过程管理材料 1 份或提供同时承担 3 个及以上 50-100 万左右项目同时实施的过程材料 1 份 2、提供近一年内完成的项目计划 2 份 3、提供近一年内项目里程碑评审记录 2 份 4、提供近一年内完成的项目问题清单及跟踪解决记录 2 份 5、提供近一年内完成的项目风险管控材料 2 份及以上 6、提供近一年内完成的项目沟通记录 2 份 7、近一年内指导二级及以下 2 人，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 8、提供近一年在组织内共享的“项目管理知识内训、讲座”等 2 次及以上，并提供全套资料必须包含：培训文档/课件（技术提炼课题、研究报告等）、培训签到表（参训人数≥8 人）
	2、5 年及以上项目管理与实施经验，并参与复杂项目 3 个及以上 3、具备 PMP 或者中级项目经理资质证书（必备项）	PMO 项目经理： 1、熟悉项目运作模式，行业发展趋势 2、熟悉网络、主机、存储、数据库及本领域软件相关专业知识（至少熟悉其中一类） 3、精通项目交付全生命周期相关流程及规范 4、精通项目管理五大过程组、十大知识领域相关理论知识 5、熟悉组织战略目标，并能准确识别项目 &项目集与组织战略的相关性 6、熟悉相关法律知识，如合同法、专利法、公司法等，有法律风险应对经验 7、熟练掌握项目审查相关流程以及知识	PMO 部门项目经理： 1、项目管理体系建设：参与公司项目管理体系建设、完善与优化，包含全生命周期项目管理流程、项目交付于管理规范、项目风控体系等 2、项目立项评审：主导完成公司项目评审工作，确定项目目标，识别项目收益，规划项目风险管理，明确项目优先级，识别战略相	PMO 部门项目经理： 1、提供近一年内参与公司项目体系建设、完善与优化内容 2、提供近一年内主导完成的项目评审材料（包括组织的评审会议纪要，评审 OA 流程）1 份 3、提供近一年内主导完成的项目流程、机制建立或者优化记录 1 份 4、提供近一年内主导完成的项目管理计划（包括风险、进度、范围、变更等管理计划）评审记录（评审邮件）1 份 5、提供近一年内项目 &项目集健康检查记录 1 份 6、提供近一年内优化或者建立的项目管理文件模板（在使用的） 1 份 7、提供近一年内项目重大问题、重大风险或者重大变更处理记录 1 份 8、提供近一年内项目绩效评价报告 1 份 9、近一年内指导二级及以下 2 人，并提供全套指导资料必须包含：辅导计划/辅导记录表 10、提供近一年内报备人力行政中心，且在组织内共享的“项目管理知识、流程培训”

二 级	1、大专学历，从事本专业领域技术工作 4 年及以上；本科及以上学历，从事本专业领域技术工作 2 年及以上	一线项目经理： 1、熟悉网络、主机、存储、数据库及本领域软件相关专业知识 （至少熟悉其中一类） 2、熟悉项目交付全生命周期相关流程及规范 3、熟悉项目管理五大过程组、十大知识领域相关理论知识 4、熟悉相关合同法、能主动发现法律风险，并在指导下合理应对 PMO 项目经理： 1、熟悉网络、主机、存储、数据库及本领域软件相关专业知识（至少熟悉其中一类） 2、精通项目交付全生命周期相关流程及规范 3、精通项目管理五大过程组、十大知识领域相关理论知识 4、了解组织战略目标 5、熟悉相关合同法、能主动发现法律风险，有法律风险应对经验	一线项目经理： 1、项目交付 ：独立完成单个 100 万及以上项目交付工作或独立完成 3 个及以上 50 万内项目交付工作 2、项目计划 ：独立完成项目的任务分解 ，制定综合计划并设置合理监控点 ，含工时规划、资源需求分析、成本预算、质量保证计划、难点分析 、风险管控等 3、项目跟踪与控制： 1）按照项目计划 ，对项目进度、成本、质量及风险进行管控，及时解决出现的问题 ，并根据需要进行变更 2）协调完成资源的调配与平衡，及时解决项目遇到的问题 4、风险识别与管控 ：能够主动对常见风险进行预估 ，制定风险应对计划并执行 5、客户沟通 ：主动与客户进行深入交流 ，准确地与客户交换项目技术等信息 。定期汇报项目进度 6、项目规范 ：项目各环节基本符合公司及本中心项目管理规范 7、将个人记录工作技巧 、心得体会和失败的教训的 “手册/案例/个人总结 ”等文档与他人交流 、共享 ，避免他人犯同样 /类似的错误 PMO 部门项目经理： 1、项目立项评审：主导完成公司项目评审工作，确定项目目标，识别项目收益，识别项目风险，明确项目优先级 2、项目评审：主导完成项目的进度 、范围 、风险、收益、沟通等相关管理计划评审 ，并根据实际情况提出指导意见以及整改措施 3、项目跟踪与控制（只针对重大项目）： 1）在项目执行过程中对其进行健康检查，根据检查结果对项目组提出整改措施或者要求 2）及时发现项目重大问题、风险或者变更，促成有效的解决方案，同时上报公司	一线项目经理： 1、提供近一年内承担单个 100 万及以上项目全过程管理材料 1 份或提供同时承担 3 个及以上 50 万以下项目过程材料 1 份 2、提供近一年内完成的项目计划及评审记录 2 份 3、提供近一年内完成的项目问题清单及跟踪解决记录 2 份 4、提供近一年内完成的项目风险管控材料 2 份及以上 5、提供近一年内客户的沟通记录 2 份 6、提供近一年内完成的与他人交流、共享的“手册/案例/个人总结”等文档 1 份及以上（相关会议需在公司报备） PMO 部门项目经理： 1、提供近一年内主导完成的项目评审材料（包括组织的评审会议纪要，评审 OA 流程）1 份 2、提供近一年内主导完成的项目管理计划（包括风险、进度、范围、变更等管理计划 ）评审记录（评审邮件）1 份 3、提供近一年内项目健康检查记录 1 份 4、提供近一年内项目重大问题、重大风险或者重大变更处理记录 1 份 5、提供近一年内客户的沟通记录 1 份 6、提供近一年内项目管理知识分享相关证明文件（邮件、PPT）1 份

一级	大专及以上学历	1、熟悉网络、主机、存储、数据库及本领域软件相关专业知识（至少熟悉其中一类） 2、熟悉项目交付全生命周期相关流程及规范 3、熟悉项目管理五大过程组 、十大知识领域相关理论知识 4、了解相关合同法，能主动发现法律风险，并在指导下合理应对	1、项目计划：独立完成项目的任务分解，制定综合计划并设置合理监控点，含工时规划、资源需求分析、成本预算、质量保证计划、难点分析等 2、项目跟踪与控制： 1）按照项目计划，对项目进度、成本、质量及风险进行管控，及时解决出现的问题，并根据需要进行变更 2）协调完成资源的调配与平衡 ，及时解决项目遇到的问题 3、客户沟通：主动与客户进行深入交流 ，准确地与客户交换项目技术等信息。定期汇报项目进度 4、项目规范：项目各环节基本符合公司及本中心项目管理规范 5、将个人记录工作技巧、心得体会和失败的教训的“手册/案例/个人总结”等文档与他人交流、共享，避免他人犯同样/类似的错误	1、提供近一年内完成的项目计划及评审记录 2 份 2、提供近一年内完成的项目问题清单及跟踪解决记录 2 份 3、提供近一年内客户的沟通记录 2 份 4、提供近一年内完成的与他人交流 、共享的“手册/案例/个人总结 ”等文档 1 份及以上 （相关会议需在公司报备）
----	---------	---	---	--